

У межах бакалаврського дипломного проекту було розроблено портативний мікропроцесорний пристрій для моніторингу параметрів мікроклімату в закритих приміщеннях, зокрема концентрації вуглекислого газу, температури та відносної вологості повітря. Основна мета пристрою — забезпечення локального контролю якості повітря без підключення до зовнішніх систем чи мереж. Сучасні житлові й офісні простори часто характеризуються обмеженим повітрообміном, що призводить до поступового накопичення CO₂. Перевищення допустимих концентрацій негативно впливає на самопочуття, викликає втому, зниження концентрації та головний біль, тому наявність інформативного й автономного засобу контролю цих параметрів є важливим як у побутовому, так і в навчальному чи професійному середовищі.

Апаратною основою розробки є 32-бітний мікроконтролер STM32F103C8T6 з архітектурою ARM Cortex-M3, який відповідає за опитування сенсорів, обробку даних та керування виведенням інформації на дисплей. Для вимірювання концентрації CO₂ використано сенсор MH-Z19B, що працює за недисперсійним інфрачервоним принципом і сполучається з контролером через UART-інтерфейс. Діапазон вимірювання охоплює значення до 5000 ppm, а наявність автоматичного калібрування дозволяє забезпечити стабільну точність без втручання користувача. Температура та вологість фіксуються сенсором DHT22, який передає дані через однодротовий протокол. Обидва сенсори мають низький рівень енергоспоживання, що важливо для забезпечення тривалої автономної роботи пристрою.

Для виведення даних використано монохромний OLED-дисплей SSD1306 з роздільною здатністю 128×64 пікселі, який працює через інтерфейс I²C. Виведення значень реалізовано у зручному для сприйняття вигляді.

Завдяки використанню OLED-технології досягається висока контрастність і добрий рівень зчитуваності при різному освітленні.

Живлення пристрою реалізоване на основі акумулятора формату 18650, що заряджається через модуль TP4056 із захистом від перезаряду та глибокого розряду. Для забезпечення стабільної напруги живлення використано комбінацію підвищуючого перетворювача MT3608 та стабілізатора напруги AP2112K на 3.3 В. Така конфігурація дозволила створити повністю автономну систему, здатну працювати впродовж тривалого часу без потреби у зовнішньому живленні, що робить пристрій зручним для мобільного застосування.

Всі компоненти змонтовано на друкованій платі, спроектованій за допомогою середовища KiCAD. При трасуванні враховано оптимізацію шляхів сигналів, мінімізацію перешкод та захист логіки керування. Особливу увагу приділено компактності плати та зручності подальшого монтажу у корпус. Конструкція передбачає окремі роз'єми для зарядки акумулятора, підключення дисплею та датчику температури і вологості.

Програмне забезпечення пристрою реалізовано мовою C з використанням бібліотек STM32 HAL. Робота програми базується на безперервному циклі з опитуванням сенсорів, аналізом отриманих значень та виведенням їх на дисплей. Для роботи з екраном використано сторонню бібліотеку, розповсюджену за ліцензією GPLv3, адаптовану для використання з мікроконтролерами серії STM32F1. Програмна логіка передбачає обробку контрольної суми відповіді від MH-Z19B, контроль затримки для DHT22, а також можливість ручного або автоматичного калібрування сенсорів у разі необхідності. Реалізовано також систему повідомлень про помилки сенсорів з відповідними повідомленнями на дисплеї.

Результатом проєкту є повнофункціональний автономний пристрій, здатний оперативно вимірювати ключові параметри мікроклімату та наочно відображати їх без залучення смартфонів чи зовнішніх серверів. Такий підхід дозволяє забезпечити більшу надійність, незалежність від мережі та простоту використання. Система може бути застосована як у побуті — наприклад, для контролю повітря в дитячих кімнатах чи спальнях, — так і в навчальних або офісних приміщеннях, де важливо вчасно виявити надлишкову концентрацію CO₂ та вжити заходів з провітрювання. Пристрій може слугувати платформою для подальших розробок, зокрема — інтеграції бездротового зв'язку, додавання картки пам'яті для логування історії або розширення спектру вимірюваних параметрів, таких як атмосферний тиск чи рівень освітлення.

Таким чином, проєкт об'єднує у собі практичну цінність, технологічну завершеність і потенціал до масштабування, що дозволяє розглядати його як повноцінну навчально-прикладну розробку, актуальну для реальних сценаріїв використання.